ACA 1 — IA para la Transformación Digital en Sectores Productivos

Ecosistema de IA empresarial: Apollo Services para Bienestar Integral S.A.S.

Jonathan Adonay Rubio Jimenez
Jhoan Jesus Cardozo Gelvis
Daniel Silva Quintero
Yeimis Urzola Torres
Ivan Dario Zarate Rincon

Grupo 3 (G3) · Especialización en Inteligencia Artificial · CUN

1. Problema organizacional

- Bienestar Integral S.A.S. — pyme de salud estética (Bogotá y Medellín).
- Equipo comercial de 3 personas atiende WhatsApp, Instagram y Facebook por separado.
- Sin punto único de gestión de conversaciones.
- Contactos sin respuesta a tiempo; sin trazabilidad Seguidor vs. Prospecto.
- Citas acordadas de palabra que nunca quedan confirmadas en agenda compartida.
- Es un problema de negocio — fuga de oportunidades de venta — no técnico.

2. Sector económico

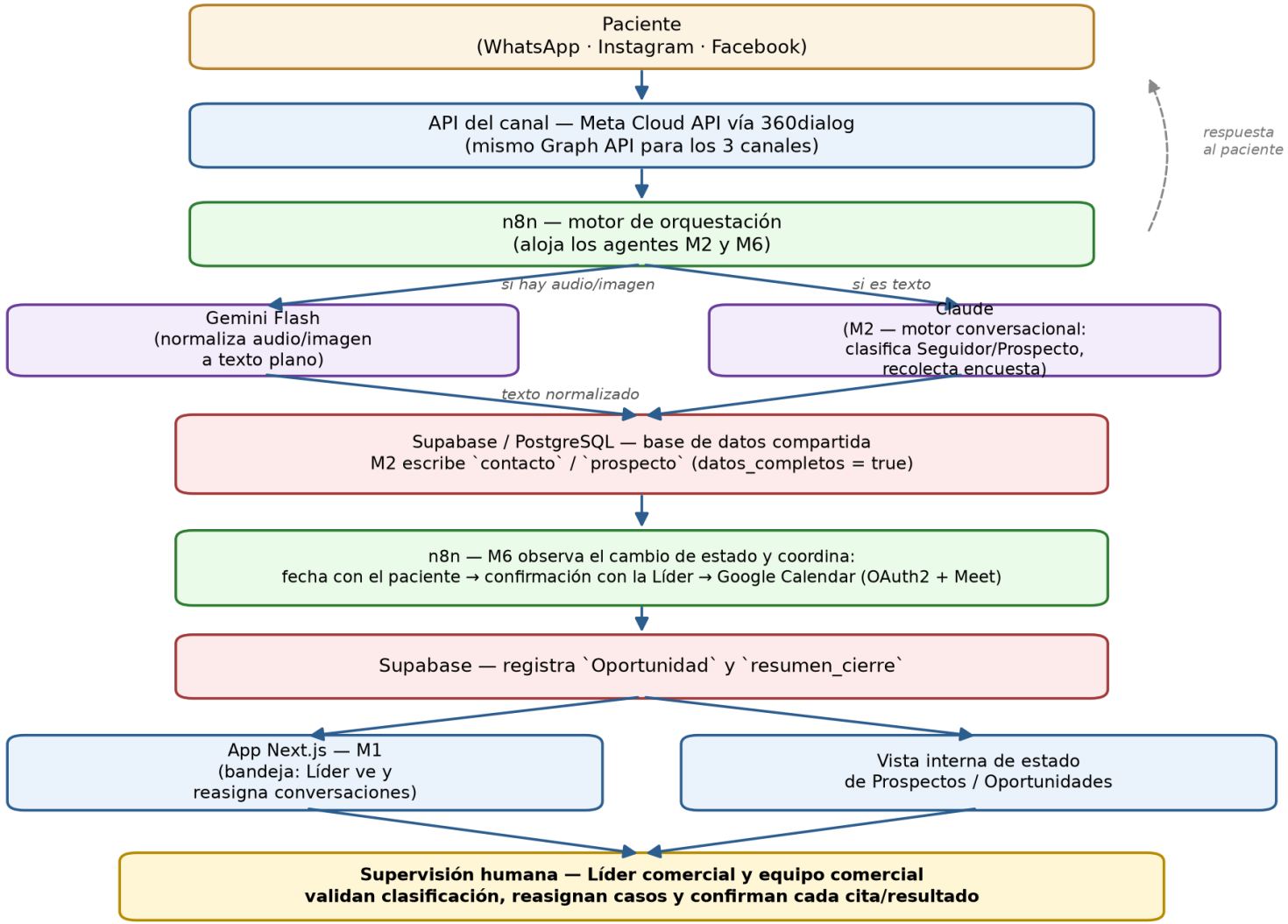
- Sector servicios — salud estética (odontología estética, dermatología, nutrición).
- Modelo comercial B2C intensivo en redes sociales.
- Canal principal de captación: conversacional y digital, no sala de ventas física.
- Perfil representativo del segmento objetivo de Apollo Services: equipos comerciales pequeños (2-5 personas) sin capacidad propia de construir IA.

3. Solución basada en inteligencia artificial

- Apollo Services — CRM comercial multicanal con agentes de IA.
- Paquete mínimo para este cliente: M1 + M2 + M6 (de 6 módulos independientes).
- M1 — Bandeja unificada: centraliza WhatsApp, Instagram y Facebook en un tablero.
- M2 — Clasifica Seguidor/Prospecto y recolecta la encuesta (tratamiento, sede, disponibilidad).
- M6 — Agenda la cita, confirma con la Líder, usa Google Calendar y da seguimiento post-cita.
- No requiere desarrollo nuevo: los 3 módulos ya existen como flujos de n8n reutilizables.

4. Arquitectura del ecosistema de IA

Figura 1. Flujo del ecosistema de IA — Apollo Services para Bienestar Integral S.A.S.



Presenta: Jonathan Adonay Rubio Jimenez

5. Tecnologías involucradas

- Canal: WhatsApp Business, Instagram, Facebook (Meta Cloud/Graph API vía 360dialog).
- Motor de automatización: n8n (self-hosted) — orquesta M2 y M6.
- IA conversacional: Claude (único motor, tono consistente en todos los canales).
- Normalización de medios: Gemini Flash (audio/imagen → texto plano).
- Base de datos compartida: Supabase (Postgres + Realtime + Auth + Storage).
- Calendario: Google Calendar API (OAuth2) + Meet. Interfaz: App Next.js (M1).
- Infraestructura: Docker Compose + Caddy, un stack dedicado por cliente.

6. Riesgos identificados

- Dependencia tecnológica de Meta — WhatsApp ya no es 100% gratuito desde oct-2026.
- Saturación del sistema en picos de concurrencia (ej. campañas de descuento).
- Errores de la IA (alucinaciones, falsos positivos) — mitigado con confirmación humana.
- Privacidad de datos de salud — prioridad: Política de Tratamiento de Datos Personales.
- Latencia al normalizar audio/imagen. Manejo manual de secretos (.env por cliente).

7. Impacto organizacional

- Positivo: visibilidad en tiempo real, reasignación de casos, menos fuga de prospectos.
- Positivo: agendamiento ya no depende de confirmación manual en calendario compartido.
- A vigilar: el equipo pasa de responder todo a supervisar — riesgo de resistencia inicial.
- A vigilar: nueva dependencia tecnológica (Meta, Claude, Google Calendar).

8. Costos generales estimados

- Tokens de IA: costo marginal al volumen estimado (~100 casos/mes).
- WhatsApp Business: tarifa por conversación tras superar el umbral gratuito mensual.
- Infraestructura cloud: un VPS por cliente, costo fijo mensual bajo.
- Almacenamiento: incluido en Supabase, crece solo con muchos adjuntos.
- Calendario: Google Calendar API sin costo adicional.

9. Supervisión humana (Human in the Loop)

- Funciones acotadas y auditables por agente — sin escritura libre en la base de datos.
- La Líder comercial revisa y reasigna conversaciones antes del agendamiento definitivo.
- Cada cita propuesta por M6 se confirma manualmente antes de quedar en firme.
- El resumen_cierre tras cada reunión lo valida el equipo comercial, no se asume como verdad.

Conclusiones

- El ecosistema no reemplaza al equipo comercial: automatiza lo repetitivo.
- Libera al equipo para la relación con el paciente y la decisión final de cada caso.
- Arquitectura modular: se puede escalar a más módulos (M3, M4, M5) sin rediseñar nada.

- ¡Gracias por su atención!

Presenta: Ivan Dario Zarate Rincon